

DOCUMENTO DE ANÁLISIS, PLANEACIÓN Y DISEÑO

LÍNEA 3

Acompañamiento académico y bienestar estudiantil

Propuesta de solución para la gestión de solicitudes, asignaciones, agenda y riesgo académico

ELABORADO POR

Sergio Rios · Juan Esteban Ruiz

PROFESORA

Tatiana Lizbeth Cabrera Vargas

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

LINK REPOSITORIO GITHUB:

<https://github.com/Chech0gg/Proyecto-Algoritmos-y-Estructura-de-datos.git>

Guía rápida para la sustentación

Problema en una frase: hoy el programa de acompañamiento maneja solicitudes, disponibilidad de monitores, agenda y prerequisites por separado, y eso se traduce en demoras, cruces de horario y decisiones que cuesta trabajo justificar.

Objetivo general: construir un sistema que reúna en un solo lugar a estudiantes, monitores, materias y solicitudes, que asigne los casos con reglas verificables, que organice la agenda y que use los prerequisites para anticipar riesgos académicos.

Metodología: trabajamos con Kanban en un tablero de Trello, con las columnas Por hacer, En análisis, En desarrollo, En revisión y Terminado, y con los roles repartidos entre nosotros 2.

Requerimiento funcional → estructura de datos utilizada

RF	Requerimiento (resumen)	Estructura asociada
RF01	Administración de actores y materias	Lista / colección de objetos
RF02	Solicitudes e historial	Lista (historial por estudiante)
RF03	Cola de pendientes	Cola / cola de prioridad
RF04	Revertir última asignación	Pila (LIFO)
RF05	Búsqueda por código	Índice / mapa asociativo (o búsqueda secuencial como comparación)
RF06	Ordenamiento de solicitudes	Ordenamiento sobre la cola / lista
RF07	Jerarquía de materias	Árbol (área → nivel → materia)
RF08	Prerequisites y afectación	Grafo dirigido (DFS/BFS)
RF09	Agenda e informe de cobertura	Estructura de agenda + indicadores calculados

1. Análisis del problema

Línea, contexto, problema, objetivos, alcance, metodología y requerimientos

1.1 Línea seleccionada y caso concreto

Elegimos la línea "Acompañamiento académico y bienestar estudiantil" porque nos permite trabajar sobre un problema que conocemos de cerca: el de una institución educativa que ofrece tutorías y monitorías a estudiantes que necesitan apoyo en ciertas materias.

Concretamente, el sistema que proponemos busca centralizar en un solo lugar la información de estudiantes, monitores, materias, solicitudes, disponibilidades y sesiones de acompañamiento. También contempla representar las áreas y niveles de las materias, y las relaciones de prerrequisito entre ellas, de modo que sea posible identificar qué asignaturas podrían verse comprometidas cuando un estudiante tiene dificultades en una materia base.

1.2 Contexto del cliente

Nuestro cliente es el área institucional que coordina el programa de acompañamiento académico: la que recibe las solicitudes de los estudiantes, administra la disponibilidad de los monitores, revisa qué materias puede atender cada tutor y arma la programación de las sesiones.

Hoy, buena parte de esa información vive repartida entre mensajes, archivos sueltos y registros manuales. Eso complica tener una vista única y actualizada de la operación, sobre todo cuando el número de solicitudes crece o cuando hay que organizar varias sesiones en la misma semana.

Lo que más le importa al cliente es contar con algo que muestre con claridad la cola de atención, que permita justificar por qué se atiende antes una solicitud que otra, que evite asignaciones que choquen entre sí y que deje un historial de las decisiones tomadas.

1.3 Contexto de la necesidad

Desde la perspectiva del estudiante, pedir ayuda académica debería ser algo simple y fácil de seguir: la solicitud queda registrada, se puede consultar en qué estado va y se atiende según reglas que todos conocen, no según quién llegó primero a preguntar.

Hay también una parte preventiva que nos parece igual de importante. Perder una materia no siempre se queda en esa materia: cuando es prerrequisito de otras, el problema puede extenderse al resto del plan de estudios. Por eso el sistema necesita representar esas dependencias entre materias y permitir consultas que ayuden a anticipar riesgos antes de que se conviertan en algo más grande.

1.4 Problema

El programa no tiene un mecanismo que conecte en un mismo flujo las solicitudes de los estudiantes, la disponibilidad de los monitores, la programación de las sesiones y los prerrequisitos entre materias. Esto tiene consecuencias concretas: solicitudes que tardan más de lo necesario en atenderse, cruces de horario que se podrían haber evitado, y decisiones de asignación que cuesta explicar con criterios objetivos.

A esto se suma que el historial de cada estudiante queda disperso, lo que le hace perder al programa la oportunidad de detectar a tiempo que una dificultad en una materia puede terminar afectando otras más adelante.

Pregunta problema: ¿Cómo diseñar una solución informática que centralice la gestión del acompañamiento académico, permita hacer asignaciones transparentes y compatibles con la disponibilidad real, organice la agenda sin cruces y analice los prerrequisitos para anticipar riesgos académicos?

1.5 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión del acompañamiento académico que registre estudiantes, monitores, materias y solicitudes; que priorice y asigne los casos con reglas verificables; que administre la agenda de atención; y que analice los prerrequisitos entre materias para apoyar la detección temprana de riesgos académicos.

Objetivos específicos

- Centralizar los datos de estudiantes, monitores, materias, disponibilidades y sesiones.
- Registrar las solicitudes y conservar el historial de acompañamiento de cada estudiante.
- Aplicar criterios de prioridad y antigüedad de forma explícita y auditable.
- Realizar asignaciones compatibles con la materia, el monitor y el horario disponible.
- Permitir búsquedas inmediatas por código de estudiante o de monitor.
- Organizar las materias por área y nivel mediante una estructura jerárquica.
- Representar y consultar la red de prerrequisitos entre materias.
- Generar una agenda semanal que evite cruces de horario.
- Generar un informe de cobertura del programa.

1.6 Alcance y límites

Así resumimos lo que el sistema sí cubre y lo que queda deliberadamente por fuera:

Dentro del alcance	Fuera del alcance
• Administración de estudiantes, monitores y materias • Registro de solicitudes • Cola de atención y priorización • Reversión de la última asignación • Búsqueda por código	• Matrícula académica • Modificación de notas oficiales • Cobro de servicios • Procesos disciplinarios
• Clasificación jerárquica de materias • Red de prerrequisitos • Agenda semanal • Informe de cobertura	• Cualquier flujo institucional que no dependa directamente del acompañamiento académico

1.7 Metodología de desarrollo: Kanban

Para organizar el trabajo usamos Kanban, porque nos permite ver de un vistazo en qué va cada actividad, controlar el avance y repartirnos las tareas sin pisarnos entre los dos. La gestión del proyecto la llevamos en Trello, en un tablero compartido donde registramos las actividades de análisis, planeación, diseño y desarrollo de la solución.

Organización del tablero en Trello

Columna	Descripción
Por hacer	Actividades que todavía no hemos empezado.
En análisis	Todo lo relacionado con entender el problema, los requisitos y las necesidades del sistema.
En desarrollo	Tareas que uno de los dos está trabajando en ese momento.
En revisión	Actividades ya terminadas, a la espera de que el otro integrante las revise y las valide.
Terminado	Actividades completadas y verificadas por ambos.

Así se mueve una tarjeta dentro del tablero:



Figura 1. Flujo de una tarjeta en el tablero Kanban del equipo.

Distribución del trabajo entre dos integrantes

Como somos dos, nos repartimos responsabilidades desde el inicio para no duplicar esfuerzo y coordinarnos mejor: cada actividad del tablero queda a cargo de uno de los integrantes, y pasa por el otro en la columna En revisión antes de darse por terminada.

Enlace del tablero Trello

<https://trello.com/invite/b/6a85b7f089bc5f937bc587a8/ATTIa043e590fbe543dd25f81ce0bb81a2e1B5716079/algoritmos-proyecto>

1.8 Requerimientos funcionales verificables

ID	Requisito	Especificación verificable
RF01	Administración de actores y materias	Usamos una lista porque el sistema maneja una cantidad de actores y materias que cambia con el tiempo. La lista nos permite guardar varios objetos y recorrerlos con facilidad para las operaciones de administración.
RF02	Solicitudes e historial	Cada solicitud queda asociada a un estudiante y una materia, con fecha, nivel de urgencia y estado; el sistema conserva también las solicitudes anteriores del estudiante.
RF03	Cola de pendientes	Las solicitudes pendientes se mantienen en una estructura de atención que respeta el orden de llegada, pero también los criterios de prioridad que define el programa.
RF04	Revertir última asignación	Permite deshacer solo la asignación más reciente y devolver la solicitud a su estado anterior, sin perder la trazabilidad del cambio.
RF05	Búsqueda por código	Localiza de forma inmediata a un estudiante o monitor a partir de su código único.
RF06	Ordenamiento de solicitudes	Muestra las solicitudes pendientes ordenadas por urgencia, antigüedad o materia, según el criterio que se elija.
RF07	Jerarquía de materias	Organiza las materias por área y nivel, y permite consultar todas las que pertenecen a una misma área.
RF08	Prerrequisitos y afectación	Registra las relaciones de prerrequisito entre materias y devuelve cuáles podrían verse afectadas si un estudiante reprueba una asignatura determinada.
RF09	Agenda e informe de cobertura	Genera una agenda semanal sin cruces de horario y un informe con las solicitudes atendidas, las pendientes, las sesiones realizadas y la cobertura general del programa.

1.9 Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Criterio
RNF01	Usabilidad	Las funciones principales deben presentarse con opciones claras y mensajes que cualquiera pueda entender sin instrucciones adicionales.
RNF02	Rendimiento	La búsqueda por código debe responder de forma inmediata, al menos en el volumen de datos que usamos para las pruebas del curso.
RNF03	Integridad	El sistema no debe permitir identificadores duplicados ni asignaciones que generen conflictos de horario.
RNF04	Trazabilidad	Las asignaciones y sus reversiones deben conservar la información necesaria para reconstruir el último cambio realizado.
RNF05	Mantenibilidad	Las funcionalidades deben separarse en clases o módulos, cada uno con una responsabilidad clara.
RNF06	Portabilidad	La solución debe poder ejecutarse en el entorno de desarrollo definido para el proyecto.
RNF07	Seguridad básica	Las operaciones que modifican datos solo deben poder hacerse a través de las funciones previstas por el sistema.

2. Planeación

Flujo operativo, pruebas y plan de trabajo

2.1 Flujo operativo planeado

El flujo operativo lo trabajamos con el siguiente diagrama, que por su tamaño mostramos en cuatro partes consecutivas: desde que el estudiante ingresa su solicitud hasta que la monitoría queda agendada o resuelta.

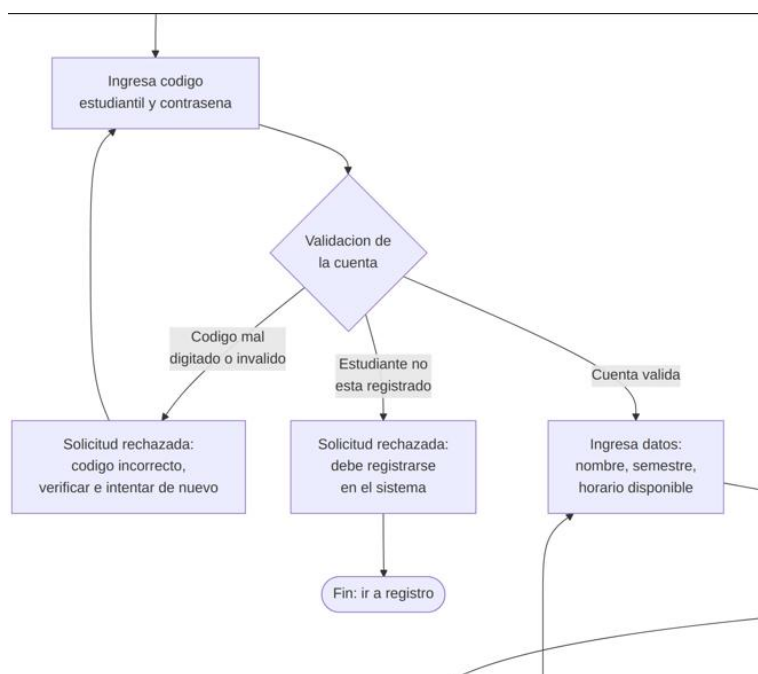


Figura 2a. Validación de la cuenta e ingreso de la solicitud.

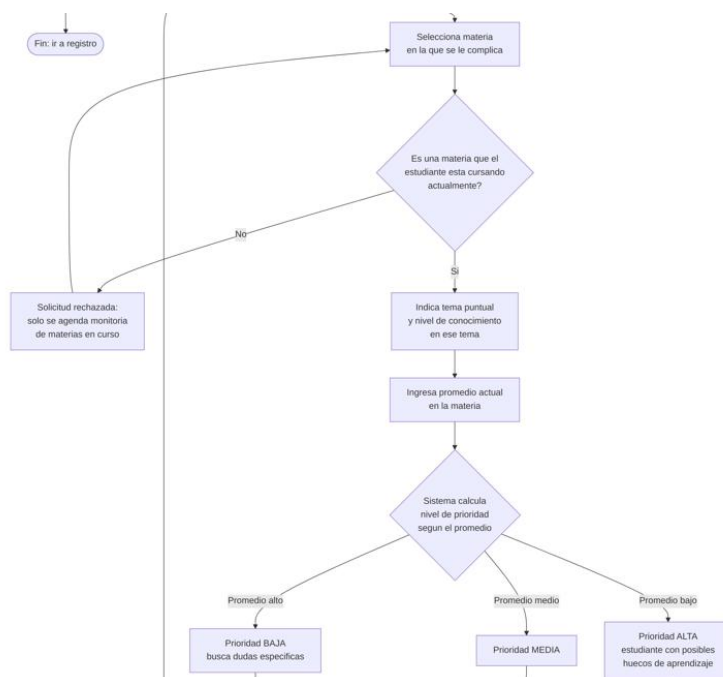


Figura 2b. Evaluación de la materia y cálculo de la prioridad.

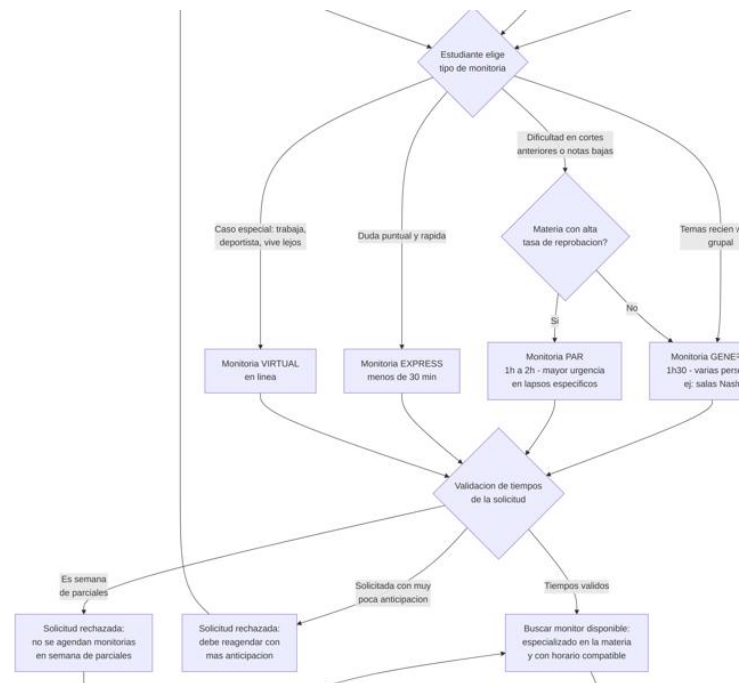


Figura 2c. Elección del tipo de monitoría y validación de tiempos.

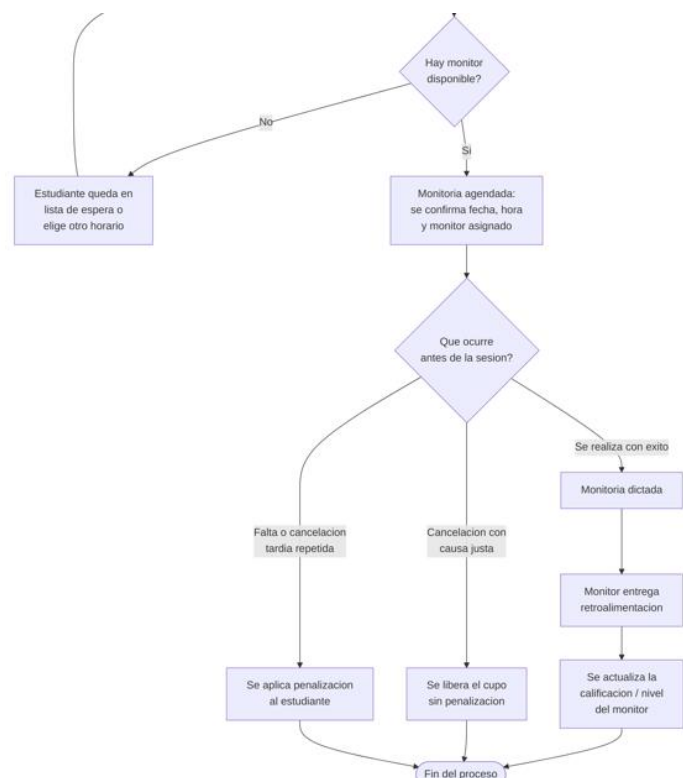


Figura 2d. Verificación de disponibilidad del monitor y cierre del proceso.

2.2 Plan de pruebas y criterios de aceptación

ID	Prueba	Procedimiento	Resultado esperado
P01	Búsqueda por código	Registrar varios estudiantes y buscar uno en particular.	El sistema debe devolver el estudiante correcto sin que haya que revisar la lista completa a simple vista.
P02	Cola y prioridad	Ingresar solicitudes con distintas prioridades y fechas.	El orden final debe coincidir con las reglas de prioridad que definimos.
P03	Reversión	Realizar dos asignaciones y revertir.	Solo se deshace la segunda asignación; el historial se mantiene intacto.
P04	Cruce de horario	Intentar asignar una sesión en un horario ocupado.	La asignación debe rechazarse o el sistema debe proponer otro horario válido.
P05	Jerarquía	Crear áreas y materias por niveles.	Al consultar un área, el sistema debe devolver todas las materias que le pertenecen.
P06	Prerrequisitos	Definir una cadena A-B-C y consultar la afectación de A.	El sistema debe reconocer a B y C como materias que quedarían afectadas.
P07	Agenda	Registrar varias sesiones compatibles.	La agenda semanal se arma sin sesiones que se crucen entre sí.
P08	Cobertura	Combinar solicitudes atendidas y pendientes.	El informe debe calcular bien los totales y el porcentaje de cobertura.

3. Diseño

Modelo de clases, estructuras elegidas, jerarquía, prerrequisitos, agenda e informe

3.1 Modelo de clases

El modelo organiza el dominio del problema en entidades que guardan información persistente y tienen responsabilidades concretas dentro del sistema. Buscamos mantener una separación clara entre los datos, las operaciones sobre ellos y las estructuras que les dan soporte.

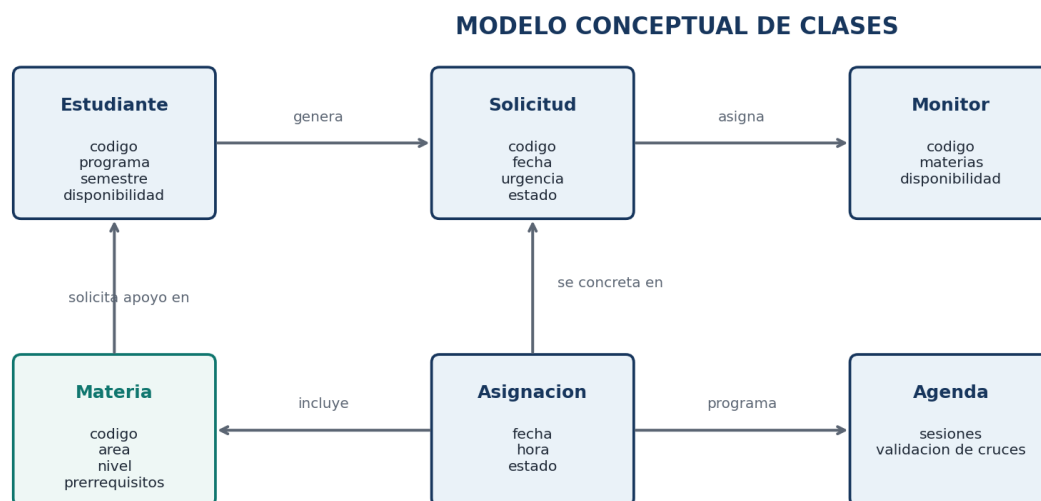


Figura 3. Modelo conceptual simplificado de clases.

Clase	Atributos relevantes	Responsabilidad
Estudiante	código, nombre, programa, semestre, disponibilidad	Guarda los datos personales y mantiene la referencia a sus solicitudes e historial.
Monitor	código, nombre, materias, disponibilidad	Representa al tutor que puede quedar asignado a una solicitud.
Materia	código, nombre, área, nivel, prerrequisitos	Describe la asignatura, su ubicación en la jerarquía y sus prerrequisitos.
Solicitud	código, estudiante, materia, fecha, urgencia, estado	Representa la necesidad de acompañamiento de un estudiante en una materia.
Asignación	solicitud, monitor, fecha, hora, estado	Formaliza la relación entre una solicitud y la sesión que la resuelve.
Agenda	sesiones	Controla la programación de las sesiones y evita conflictos de horario.
Área	código, nombre, materias	Agrupar las materias por área y nivel.

Clase	Atributos relevantes	Responsabilidad
Programa Acompañamiento	colecciones y estructuras de control	Coordina las operaciones generales del sistema.

3.2 Justificación de las estructuras lineales elegidas

Estructura	Uso en el sistema	Justificación
Lista	Estudiantes, monitores, materias y colecciones generales.	Nos deja recorrer, insertar y eliminar objetos con facilidad, y funciona bien para conjuntos cuyo tamaño cambia.
Cola / cola de prioridad	Solicitudes pendientes.	Refleja de forma natural el orden en que se atienden las solicitudes, y nos permite sumarle criterios de prioridad.
Pila	Historial de últimas asignaciones para revertir.	Su comportamiento LIFO es justo lo que necesitamos para deshacer la operación más reciente sin complicaciones.
Vector / arreglo dinámico	Catálogos de apoyo cuando la búsqueda secuencial sea aceptable.	Da acceso directo por posición y guarda los datos de forma contigua, lo cual nos sirve para catálogos simples.

3.3 Árbol de materias por área y nivel

La jerarquía de materias la modelamos como un árbol: la raíz representa la institución o una división general, los nodos intermedios corresponden a las áreas y los niveles, y las hojas son las materias en sí. Con esta estructura basta con recorrer un subárbol para responder preguntas del tipo "qué materias hay dentro de esta área".

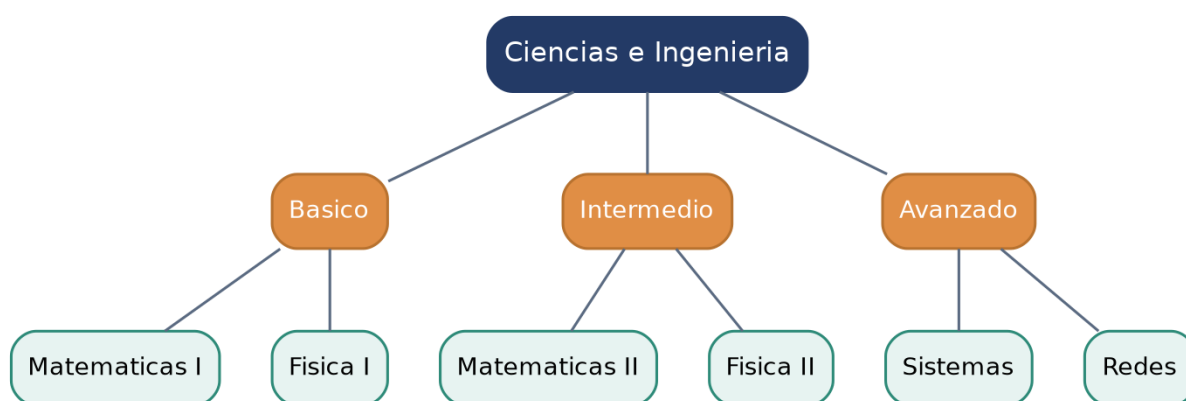


Figura 4. Ejemplo conceptual del árbol de materias por área y nivel.

3.4 Grafo de prerrequisitos

Las relaciones de prerrequisito las modelamos como un grafo dirigido: cada materia es un vértice, y una dependencia $A \rightarrow B$ significa que A es requisito para cursar B. Para saber qué materias se verían afectadas si un estudiante reprueba A, el sistema recorre los vértices alcanzables desde A usando DFS o BFS.

Origen	Destino / materia dependiente
Matemáticas I	Cálculo I
Cálculo I	Ecuaciones Diferenciales
Programación I	Programación II
Programación II	Estructuras de Datos

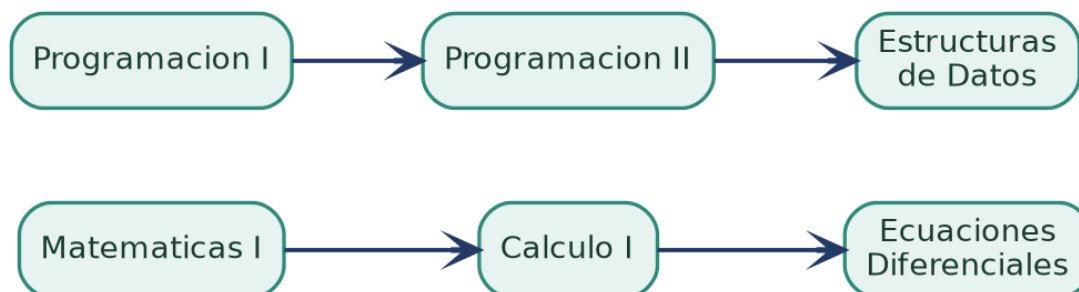


Figura 5. Grafo dirigido de prerequisites (dos cadenas de ejemplo).

Lo bueno de usar un grafo es que la respuesta no se queda en el prerequisite inmediato.

En una cadena $A \rightarrow B \rightarrow C$, consultar A puede identificar tanto a B como a C, siempre que ambas sean alcanzables desde ahí.

4. Nuestro lenguaje recomendado para el proyecto

Elegimos Python porque su sintaxis es clara y legible, lo que nos deja concentrar el esfuerzo en la lógica del problema y en implementar bien las estructuras de datos que necesitamos, en lugar de pelear con el lenguaje.

También es un lenguaje que se nos hace más fácil de leer y depurar: sus herramientas y estructuras incorporadas ayudan a organizar la información de manera eficiente. Y como soporta programación orientada a objetos, representar las entidades principales del sistema estudiantes, materias, solicitudes resulta bastante natural.

Bibliografía

Referencias consultadas para el desarrollo del proyecto

- Skiena, S. S. (2020). The Algorithm Design Manual (3.^a ed.). Springer. (Enfocado en la resolución de problemas prácticos y casos reales).
- Curso de algoritmos y estructura de datos — eaulas.urosario.edu.co/course/view.php?id=196950
- [cppreference.com](https://en.cppreference.com). C++ reference documentation — en.cppreference.com
- Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Blue Hole Press.
- Trello. (s. f.). Trello: Manage your team's projects from anywhere.

Uso de Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo: a lo largo del proyecto usamos herramientas de inteligencia artificial como apoyo en distintas etapas del proceso. Las usamos, sobre todo, para consultar dudas, organizar ideas, mejorar la redacción, entender mejor algunos conceptos de estructuras de datos y algoritmos, y revisar partes puntuales del código.